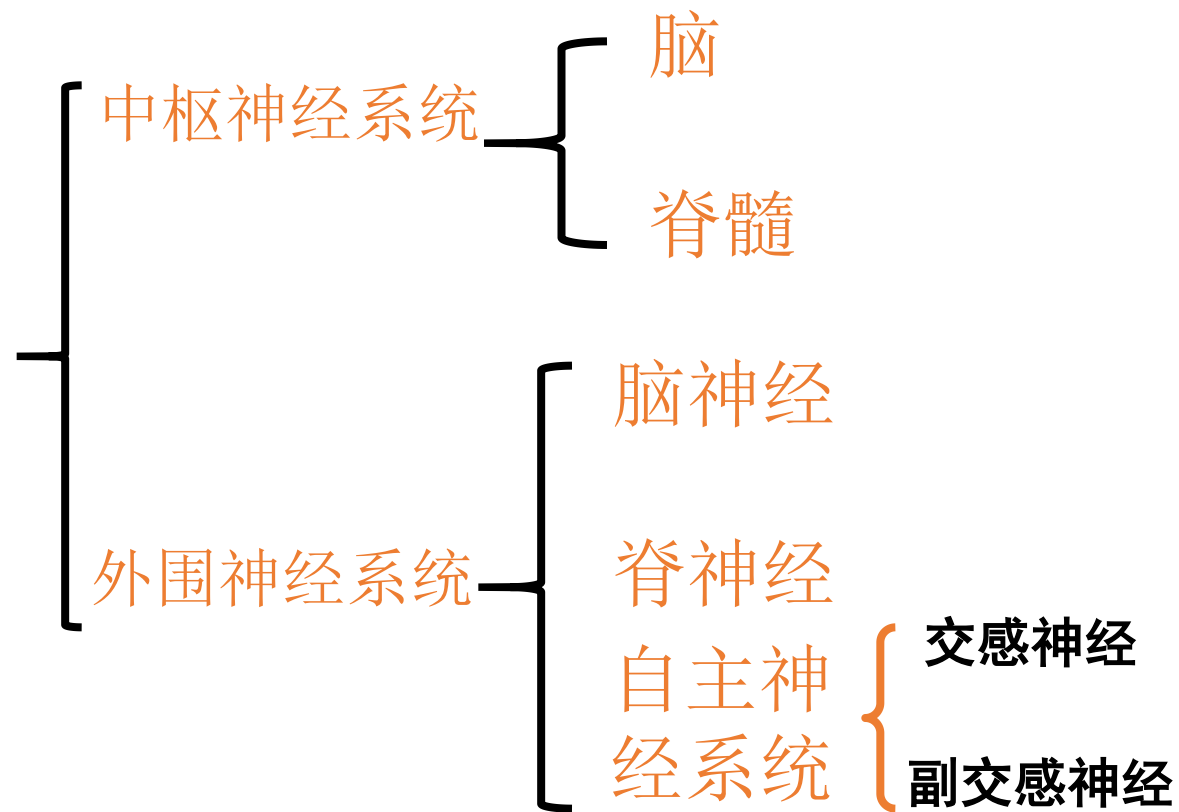


复习巩固

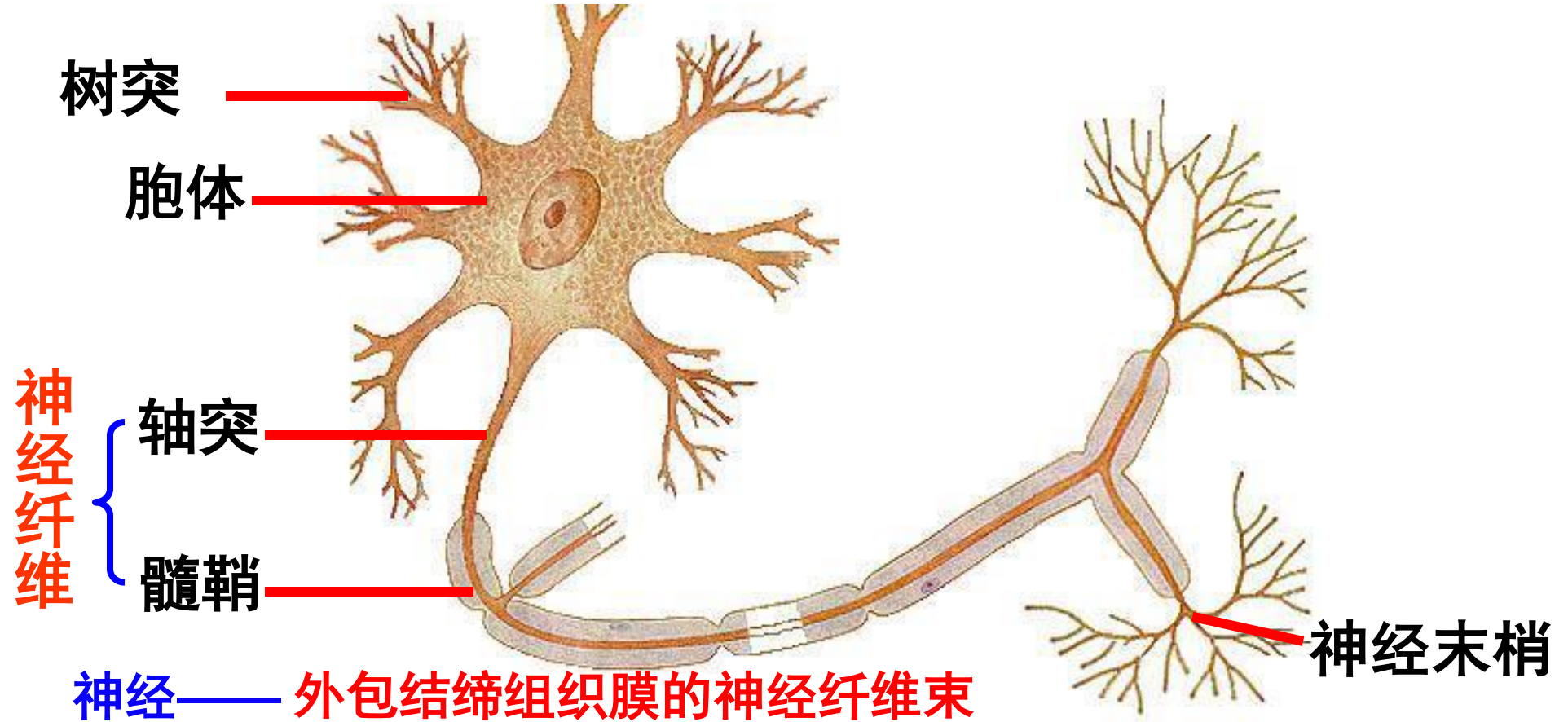
1、神经系统包括哪些部分？



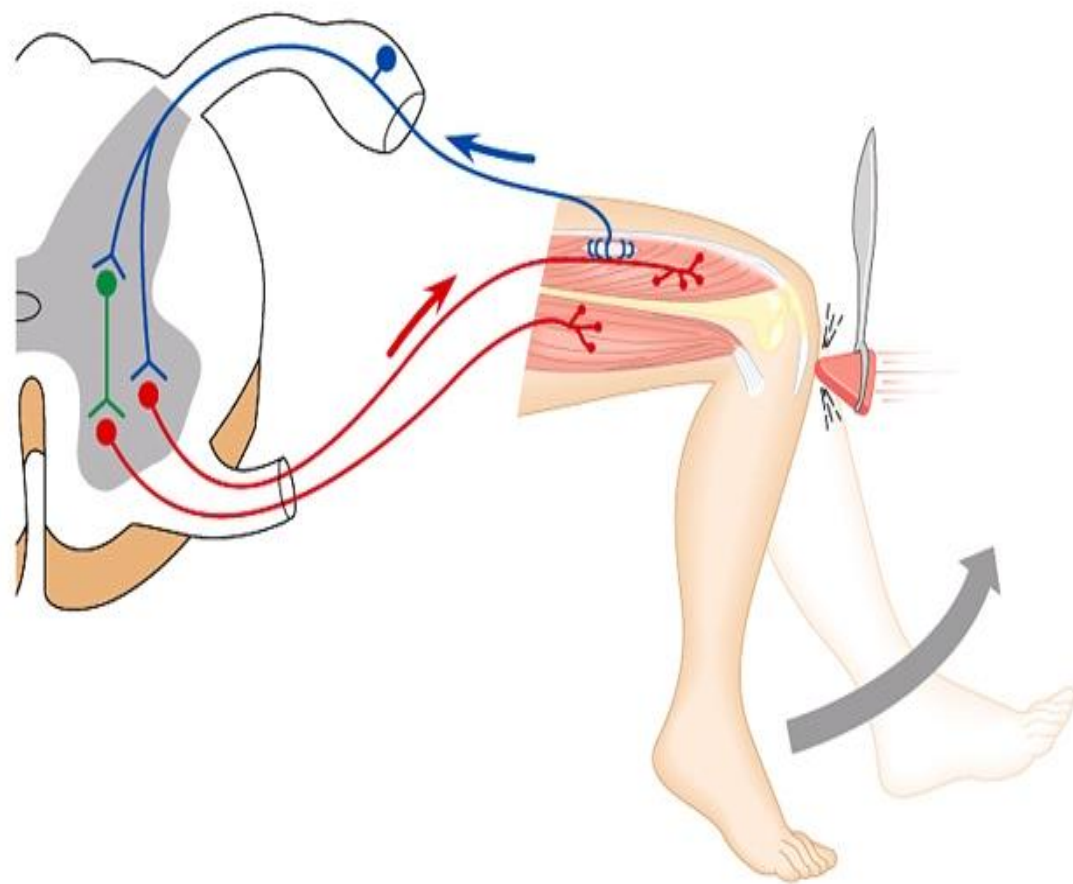
复习巩固

2、组成神经系统的细胞有哪些？ 神经元由那些部分组成？

神经系统的结构和功能的基本单位



第二节 神经调节调节的基本方式



问题探讨

如果你的手指被植株上尖锐的刺扎了一下，你迅速把手缩了回来，然后感觉到了疼痛，紧接着你意识到手被扎了。

讨论

1. 这一过程是如何发生的？分别涉及了神经系统的哪些结构？
2. 缩手动作在前、感觉到疼痛在后，这有什么适应意义？

感觉神经末梢接受刺激，神经信息传到神经中枢，神经中枢发出信息，你将迅速的将手缩回



带刺的“玫瑰”

一、反射和反射弧

1、反射 2、反射弧

脑和脊髓

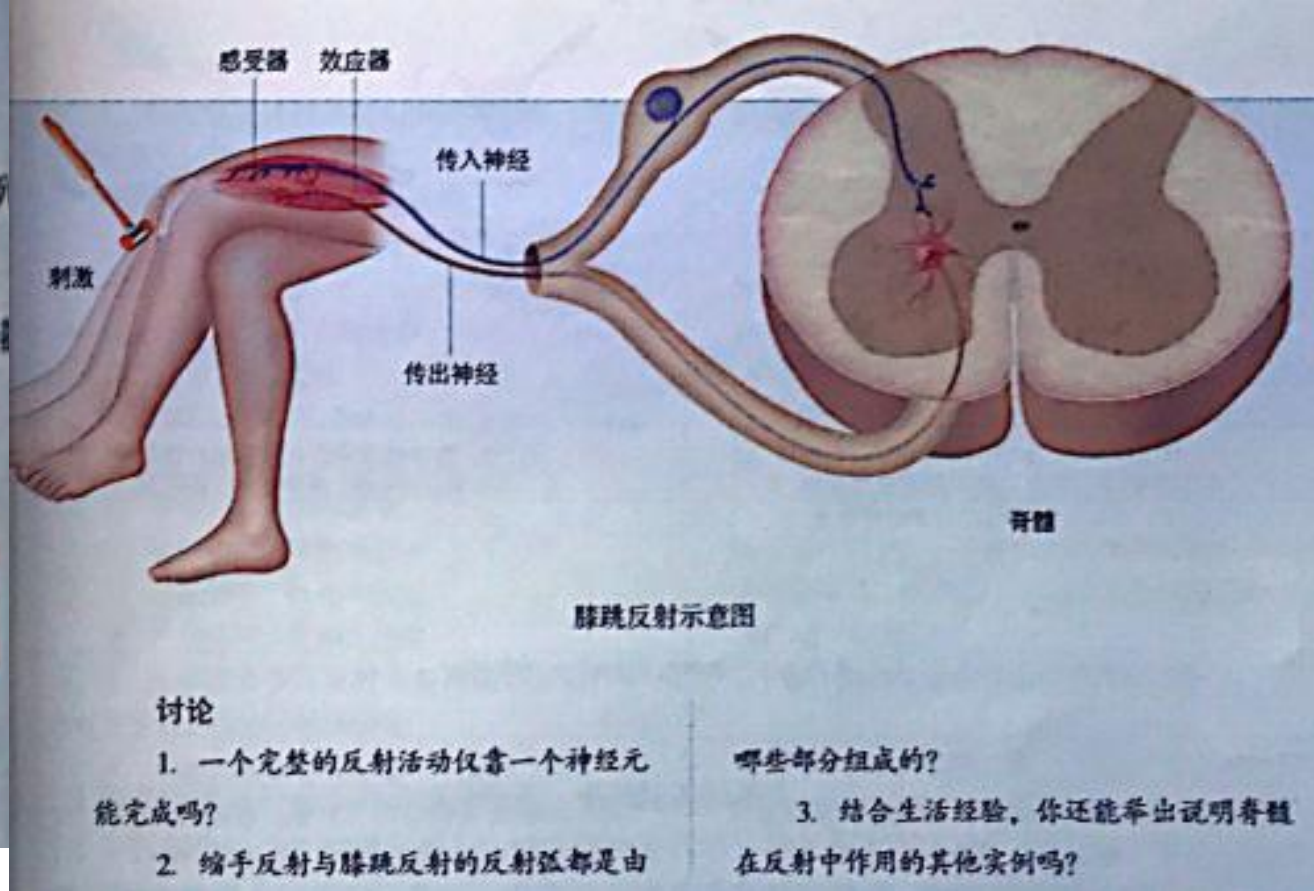
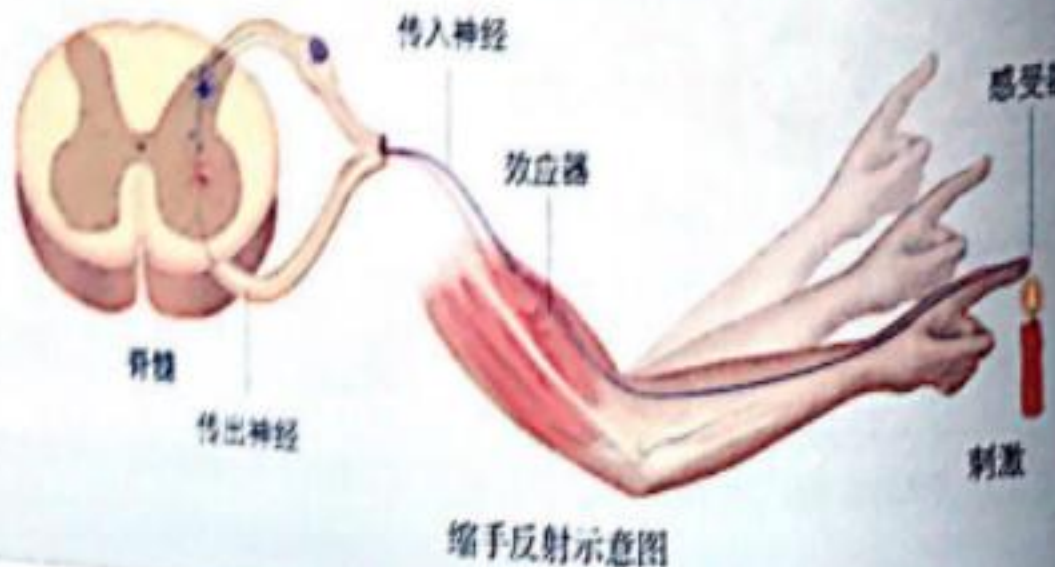
上面描述的是一个缩手反射。像这样，在中枢神经系统的参与下，机体对内外刺激所产生的规律性应答反应，叫作反射（reflex）。除了缩手反射，常见的反射还有眨眼反射、膝跳反射等。反射是神经调节的基本方式。完成反射的结构基础是反射弧（reflex arc）。反射弧包括哪些结构呢？下面以缩手反射和膝跳反射为例进行分析。



思考·讨论

反射弧的基本结构

仔细观察下列缩手反射和膝跳反射的示意图或观察相关动画演示，思考回答下列



完成一个反射活动至少需要几个神经元？

- 至少需要两个，如膝跳反射
- 绝大多数的反射活动需要三个或三个以上的神经元参与
- 反射活动越复杂，参与的神经元越多。

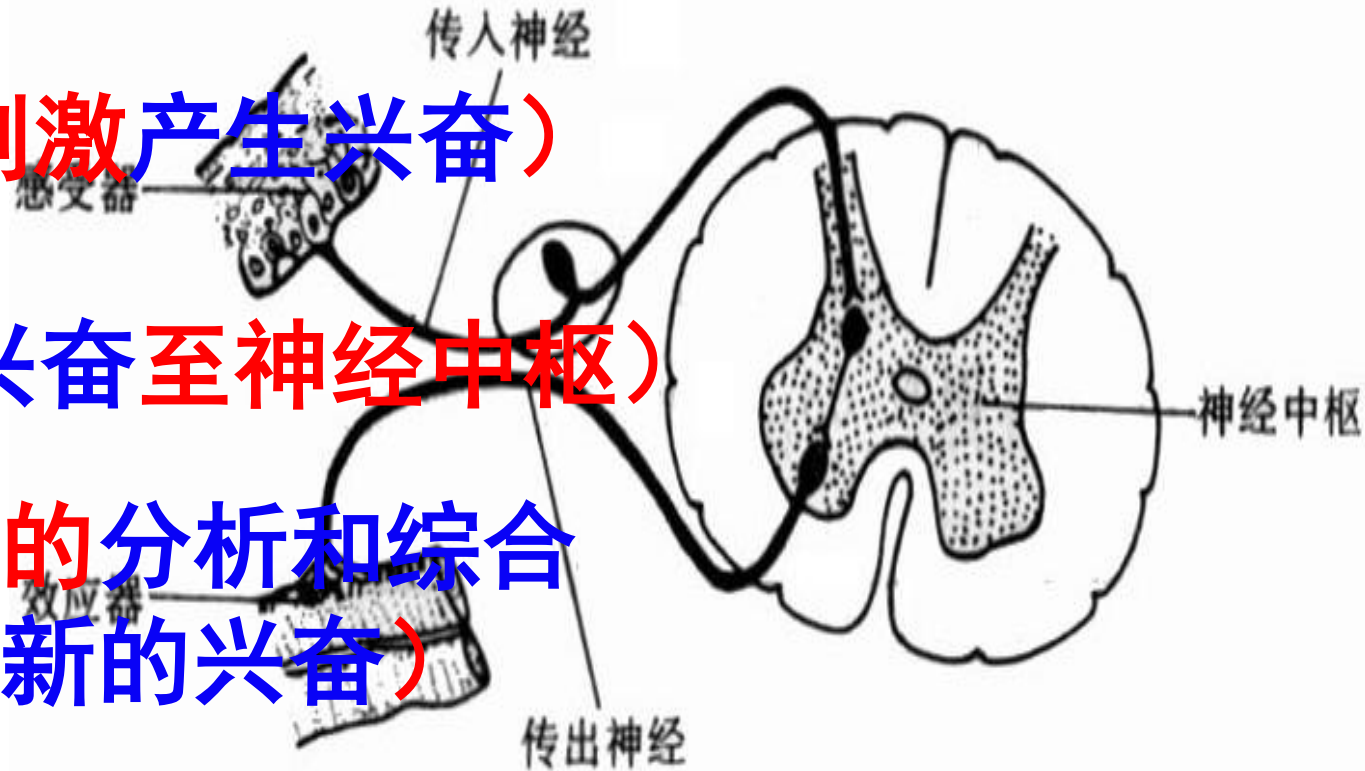
一、反射和反射弧

3、反射的结构基础 -----反射弧的组成

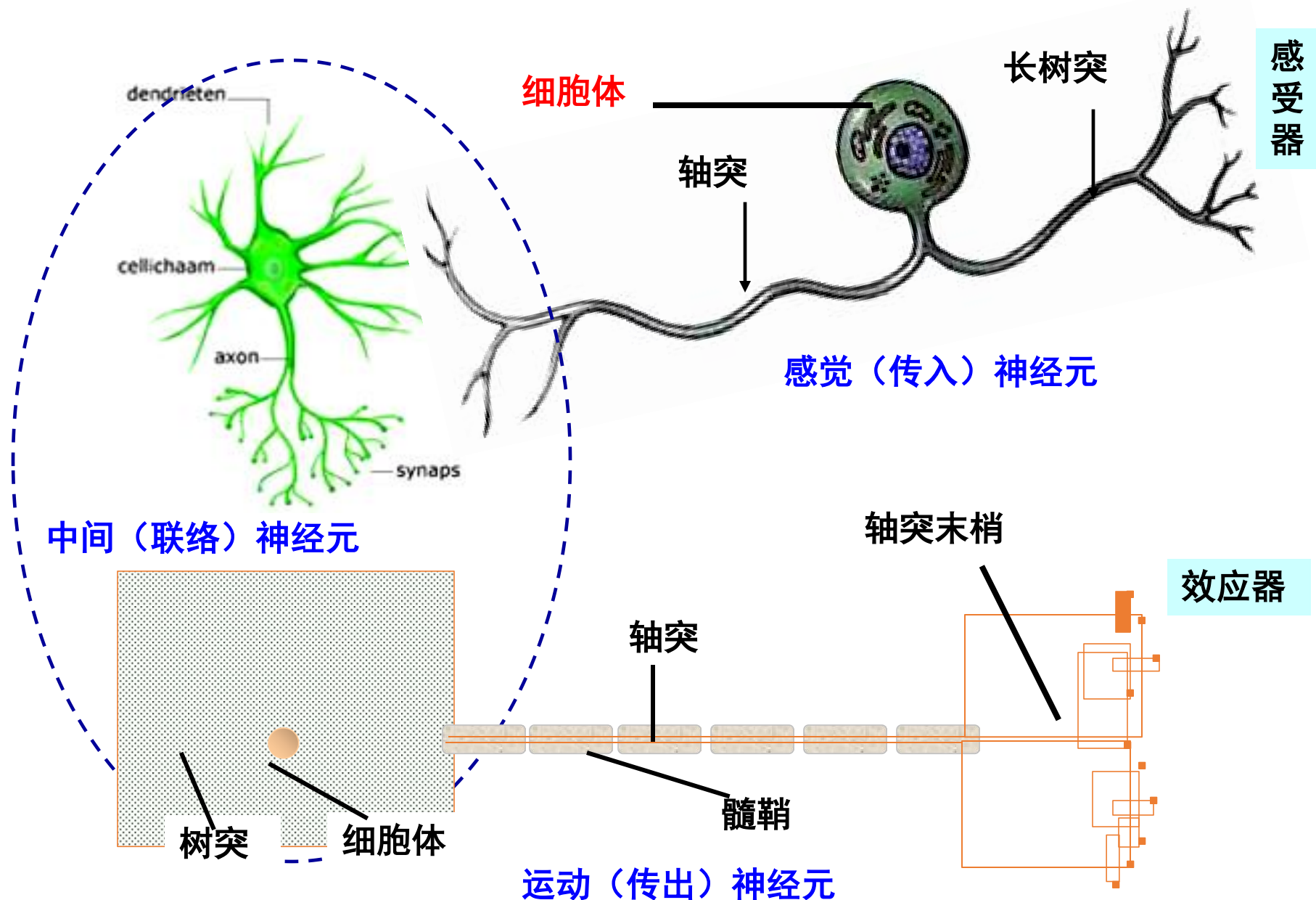
反射弧



- (感受刺激产生兴奋)
- (传导兴奋至神经中枢)
- (信息的分析和综合并产生新的兴奋)
- (传导兴奋至效应器)
- (对刺激作出应答反应)



兴奋：是指动物体或人体内的某些细胞或组织**感受外界刺激后**，由**相对静止状态**变为**显著活跃状态**的过程。



案例1、脊髓灰质炎是由于病毒损伤了灰质即神经中枢，从而使患者不能进行有关运动，这说明什么问题？

【提示】 任何反射活动必须有完整的反射弧

4. 反射的特点：

①**完整性**：五部分缺一不可

②**单向性（方向性）**：



反射活动需要经过完整的反射弧来实现，如果反射弧中任何环节在结构和功能上受损，反射就不能进行。

如：有感觉、没有运动产生

思考与讨论



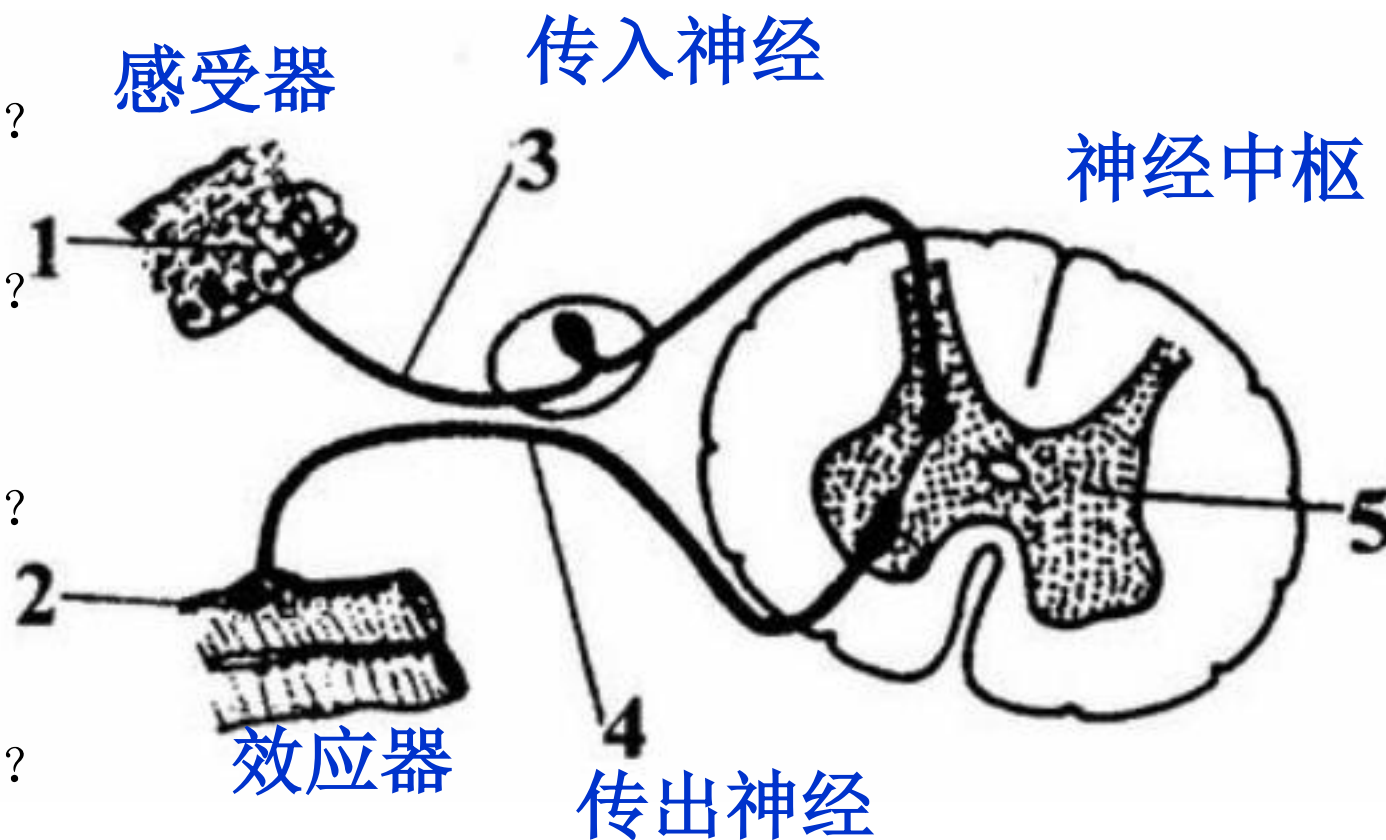
1、结构1被破坏，机体有无感觉和运动产生？

2、结构2被破坏，机体有无感觉和运动产生？

3、结构3被破坏，机体有无感觉和运动产生？

4、结构4被破坏，机体有无感觉和运动产生？

5、结构5被破坏，机体有无感觉和运动产生？



小贴士

(1) 反射活动的进行除需要有完整的反射弧外，还需要有适宜的刺激。

(2) 直接刺激传出神经，效应器会有反应，但这并不是反射。



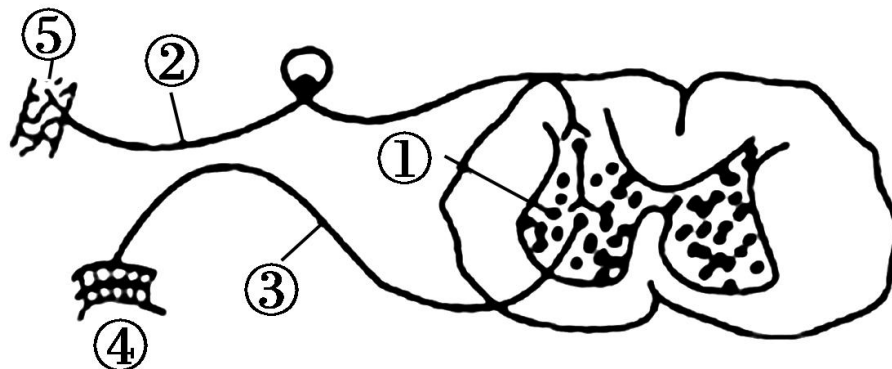
归纳提炼

反射弧 结构	结构特点	功能	结构破坏 对功能的 影响
感受器	感觉神经末梢 的特殊结构	将内外界刺激的信息 转变为神经的兴奋	既无感觉 也无效应
传入神经	感觉神经元	将兴奋由感受器传 入神经中枢	
神经中 枢	调节某一特定 生理功能的神经 元群	对传入的兴奋进行 分析与综合	

传出神经	运动神经元	将兴奋由神经中枢传出至效应器	只有感觉而无效应
效应器	运动神经末梢和它所支配的肌肉或腺体	对内外界刺激发生相应的反应	
反射弧中任何一个环节中断，反射即不能发生。反射的发生必须保证反射弧结构的完整性			

【活学活用】

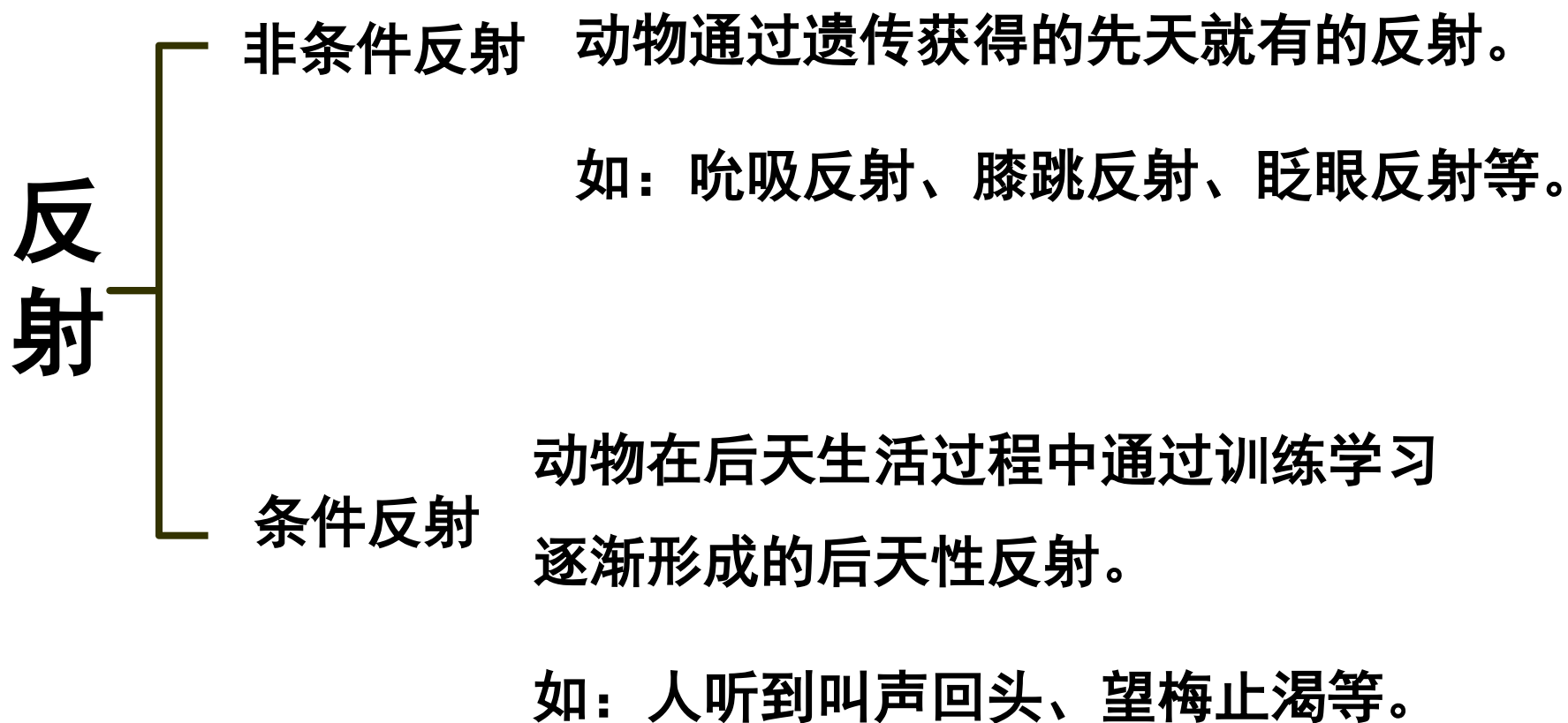
下图表示人体的某反射弧模式图，请据图判断下列叙述正确的是()



- A.该图中，①是神经中枢，②是传出神经，③是传入神经
- B.刺激②时，会产生具体效应的结构是⑤
- C.结构④在组成上包括运动神经末梢及其所支配的肌肉或腺体
- D.切断③，刺激②时，会产生具体效应的结构是④

二、非条件反射和条件反射

1、反射的分类





条件反射是如何建立的呢？



2、条件反射的建立

说明1:条件反射是在非条件反射的基础上,通过学习和训练而建立的。

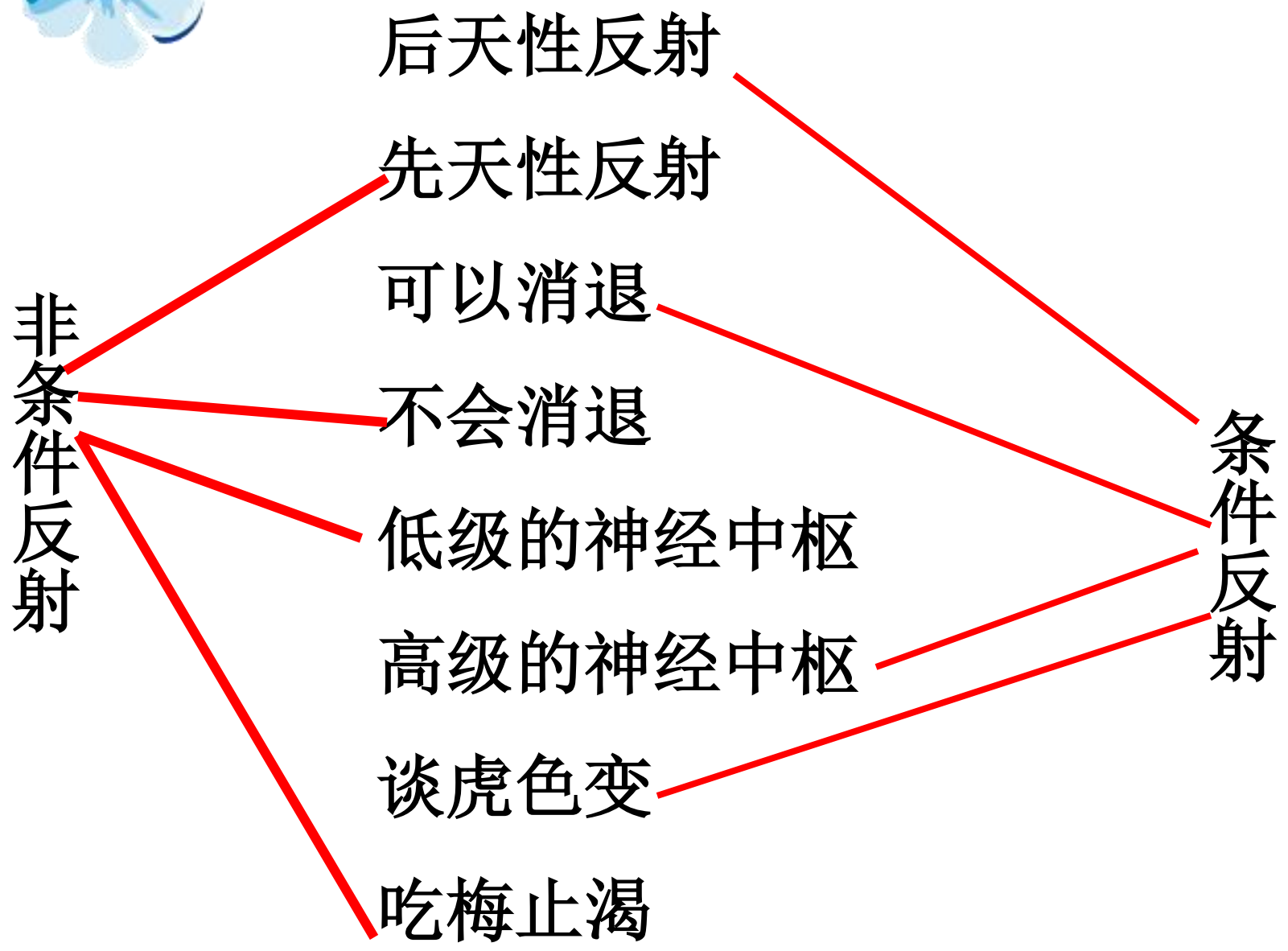


3、条件反射建立的意义

- ◆1、条件反射扩展了机体对外界复杂环境的适应范围，使机体能够识别刺激物的性质，预先做出不同的反应
- ◆2、条件反射使机体有更强的预见性、灵活性和适应性，大大提高了动物应对负责环境变化的能力

4、条件反射与非条件反射的异同

类别	非条件反射	条件反射
形成时间	先天遗传	后天学习
刺激类型	具体事物	信号（条件）
中枢位置	皮层以下	大脑皮层
维持时间	终生固定	暂时 可消退
数量	有限	无限
适应范围	固定环境	变化的环境



【课堂训练】

1、调节人体生命活动的最高级神经中枢是（ ）

A.小脑

B.下丘脑

C.脑干

D.大脑皮层

2、反射是动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答，完成反射的结构基础是（ ）

A.反射弧

B.感受器

C.神经中枢

D.效应器

3、在反射弧的各种结构中，能对兴奋具有分析和综合作用的是（ ）

A.传入神经

B.感受器

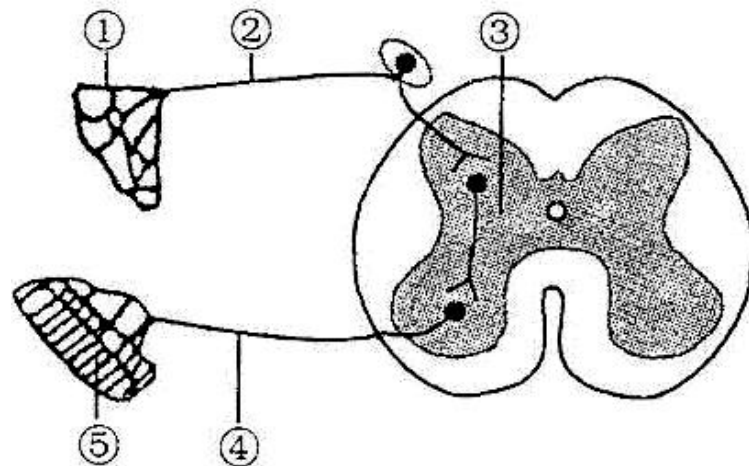
C.神经中枢

D.效应器

【课堂训练】

4、反射弧是反射的结构基础，下图为人体反射弧结构示意图，其中表示神经中枢的是（ ）

- A.① B.③
C.④ D.⑤



5、下列有关人脑功能的说法，错误的是（ ）

- A.语言功能是人脑特有的高级功能
B.大脑皮层V区受损的患者不能写字
C.脑中高级中枢可对脊髓中的相应低级中枢进行调控
D.言语区的神经中枢位于左侧大脑半球上

【课堂训练】

6、某人腰椎部因受外伤造成右侧下肢运动障碍，但有感觉。

该病人受损伤的部位可能是在反射弧的 **A**（ ）

①传入神经 ②传出神经 ③感受器

④神经中枢 ⑤效应器

A.②④ **B.**①④ **C.**①② **D.**②⑤

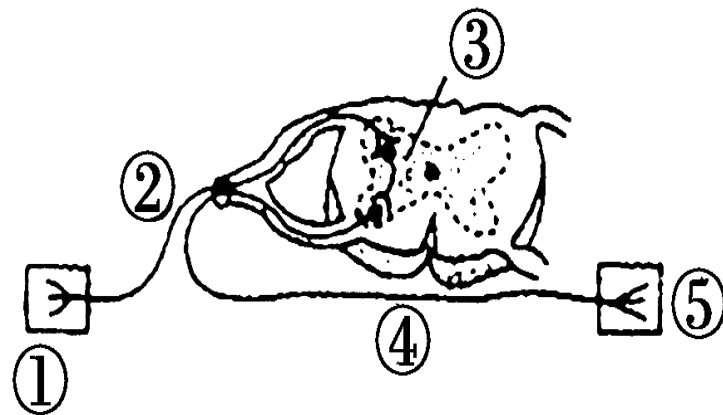
/8.“小儿麻痹症”是由于病毒侵染了位于脊髓的传出神经元的细胞体，而传入神经元及神经中枢未受到侵染，所以严重的小儿麻痹症患者会表现出下肢()

- A.能运动，对刺激有感觉
- B.运动障碍，对刺激有感觉
- C.不能运动，对刺激无感觉
- D.运动障碍，对刺激无感觉

解析 传出神经元的细胞体受损，则对相应的刺激不能产生相应的运动，但是因为传入神经元及神经中枢未受到侵染，所以对刺激还是有感觉的。

答案 B

4.如图表示人体脊髓反射弧模式图，请据图回答下列问题：



(1) 刺激结构④时，会产生具体效应的结构是
[⑤]_____，该结构在组成上包括_____。
_____。

解析 (1)从图中可看出，①为感受器，②为传入神经，③为神经中枢，④为传出神经，⑤为效应器(运动神经末梢及其所支配的肌肉或腺体)。

答案 效应器 运动神经末梢及其所支配的肌肉或腺体

(2)只破坏图中的结构③，利用电刺激设备，通过观察⑤的反应，如何判断②和④在反射弧中的功能？

刺激②，⑤没有反应，说明②具有传入功能；刺激④，⑤发生反应，说明④具有传出功能。

解析 如果只破坏图中的结构③(神经中枢)，刺激②，⑤没有反应，则可说明②具有传入功能；刺激④，⑤发生反应，则可说明④具有传出功能。

谢谢

